

## ЛЕКЦІЯ № 1

### Тема 1. «Основні поняття в галузі охорони праці, їх терміни та визначення»

#### План лекції:

1. Що вивчає дисципліна «Основи хрони праці».
2. Основні поняття в галузі охорони праці.
3. Класифікація нещасних випадків та аварій.

#### 1 Що вивчає дисципліна «Основи хрони праці»

Дисципліна «Охорона праці» – це комплексна соціально-технічна дисципліна. Вона включає законодавство з охорони праці, правову охорону праці, санітарно-гігієнічну охорону праці, технічну охорону праці, пожежну та вибухову безпеку.

Дисципліна «Охорона праці» – це наука про збереження здоров'я людини та створення безпечних умов праці у виробничому середовищі, що досягається шляхом виявлення та ідентифікації небезпечних і шкідливих чинників виробничого середовища, розробкою методів і засобів захисту працюючих від їх впливу, а також методів і засобів захисту при аваріях на виробничих об'єктах та заходів з ліквідації наслідків аварій.

**Завдання охорони праці** – звести до мінімуму ймовірність травматизму чи захворювання працюючих та створити оптимальні умови для їх праці, що забезпечують найкраще самопочуття та максимальну працездатність людини.

**Мета вивчення дисципліни** – надати майбутнім фахівцям теоретичні знання та практичні навички, які необхідні для прийняття рішень, спрямованих на покращення умов праці та захист працюючих від впливу шкідливих і небезпечних чинників виробничого середовища.

Охорона праці тісно пов'язана з рядом інших дисциплін: управлінням виробництвом, науковою організацією праці, ергономікою, соціологією, інженерною психологією, екологією, економікою, технічною естетикою тощо. При вивченні стану виробничого середовища та розробці заходів, спрямованих на покращення умов і безпеки праці, необхідні знання основ таких фундаментальних дисциплін, як математика, фізика, хімія, а також знання технічних наук з тих галузей, де спеціалізуються майбутні фахівці.

#### 2 Основні поняття в галузі охорони праці

**Під працею розуміють** цілеспрямовану діяльність людини, в результаті якої створюються матеріальні блага, необхідні для задоволення її власних потреб, а також духовні цінності, що слугують суспільству. З фізіологічної точки зору праця — це витрачання людиною фізичної та розумової енергії. Для людини праця є не лише необхідністю, а й потребою. Однак за певних умов, коли в процесі праці мають місце шкідливі та небезпечні чинники, які безпосередньо впливають на працюючу людину, можуть проявлятися негативні наслідки праці. Ось чому з поняттям «праця» супутньою слідує й інше — «охорона праці».

**Охорона праці** — це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів і засобів, спрямованих на збереження здоров'я та працездатності людини в процесі праці.

Безпека людини нерозривно пов'язана з оточуючим її виробничим середовищем. Останнє характеризується породжуваними діяльністю людини об'єктами, явищами, фізичними, хімічними, біологічними та соціальними факторами, які прямо чи опосередковано впливають на самопочуття та стан здоров'я працюючих.

**Умови праці** — сукупність чинників виробничого середовища і трудового процесу, які впливають на здоров'я і працездатність людини під час виконання нею трудових обов'язків.

**Шкідливий виробничий чинник** — це чинник, вплив якого за певних умов може призвести до захворювання, зниження працездатності або негативної дії на здоров'я нащадків.

**Небезпечний виробничий чинник** — це чинник, вплив якого на працівника в певних умовах призводить до травм, гострого отруєння або іншого раптового різкого погіршення здоров'я або до смерті.

Для виробничих умов розроблена класифікація небезпечних та шкідливих чинників. Згідно з цією класифікацією небезпечні та шкідливі чинники за природою дії поділяються на 4 групи: фізичні, хімічні, біологічні та психофізіологічні.

Фізичні чинники — це машини та механізми, що рухаються; рухомі частини обладнання; вироби та заготовки, що переміщуються; конструкції, що руйнуються; гірські породи, що обриваються; гострі кромки, задирки; розміщення робочих місць на висоті; підвищена запиленість та загазованість повітря; підвищені рівні шуму, вібрації, інфразвуку, ультразвуку, іонізуючих випромінювань, напруги в електричній мережі, статичних електричних зарядів, електромагнітних випромінювань, інфрачервоної та ультрафіолетової радіації, напруженості електричного та магнітного полів; підвищена або знижена температура повітря, поверхонь, матеріалів; барометричний тиск, вологість, іонізація повітря; відсутність або недостатня величина природного освітлення; недостатня освітленість; підвищена яскравість джерел світла; пульсація світлового потоку; блиск.

Хімічні чинники — це хімічні речовини, які відносно організму людини проявляють токсичну, подразнюючу, сенсibiliзуючу, канцерогенну, наркотичну і мутагенну дію, та такі, що впливають на репродуктивну функцію. Хімічні речовини проникають в організм людини через органи дихання, шлунково-кишковий тракт, шкіру та слизові оболонки.

Біологічні чинники включають патогенні (хвороботворні) мікроорганізми (бактерії, віруси, гриби, рослини, тварини) та продукти їх життєдіяльності.

Психофізіологічні чинники поділяються на: фізичні (статичні, динамічні) та нервово-психічні перевантаження (розумові, емоційні, перенапруження аналізаторів, монотонність роботи).

У разі нещасних випадків та аварій одночасно можуть діяти декілька небезпечних та шкідливих чинників. Наприклад, під час пожежі можлива дія на людину підвищеної температури повітря та поверхонь, інфрачервоної радіації, шкідливих газів, конструкцій, що руйнуються, тощо.

Залежно від кількісної характеристики один і той же чинник виробничого середовища може бути як небезпечним, так і шкідливим. Так, незначна кількість вугільного пилу в повітрі (починаючи з десятків мг/м<sup>3</sup>) може спричинити професійне захворювання, а при значному вмісті цього пилу в повітрі (десятки г/м<sup>3</sup>) утворюються вибухонебезпечні суміші, які при вибуху можуть призвести до нещасних випадків.

У широкому понятті слова **під травмою** розуміють порушення анатомічної цілісності тканин чи функціональних процесів, що протікають в організмі людини.

З ненавмисною дією небезпечного чинника звичайно зв'язують поняття "нещасний випадок". До **нещасних випадків** відносять травми, гострі захворювання та отруєння, теплові удари, опіки, обмороження, утоплення, ураження електричним струмом та блискавкою, укуси отруйних змій, комах тощо.

### **Нещасні випадки поділяють:**

**за кількістю потерпілих** на такі, що сталися з одним працівником, і групі, що сталися одночасно з двома і більше працівниками;

**за ступенем тяжкості ушкодження здоров'я** — без втрати працездатності, з втратою працездатності на один робочий день і більше, із стійкою втратою працездатності (каліцтво) та смертельні (летальні);

**за зв'язком з виробництвом** – на такі, що пов'язані і не пов'язані з виробництвом.  
**Сукупність нещасних випадків називають травматизмом.**

**До гострих захворювань (отруєнь)** відносять такі, що виникають у результаті короткочасної дії (в умовах виробництва – не більше однієї робочої зміни) високих концентрацій хімічних речовин або небезпечних рівнів фізичних та біологічних факторів. Захворювання, які виникають під впливом тривалої дії згаданих факторів та речовин, прийнято відносити до хронічних.

**Професійним захворюванням** називають те, що виникло під впливом шкідливих чинників у виробничих умовах. Перелік можливих професійних захворювань затверджує Міністерство охорони здоров'я України.

**Надзвичайна ситуація** – це порушення нормальних умов праці людей на об'єкті чи території в результаті аварії.

Ситуацію, в якій є велика ймовірність виникнення нещасних випадків чи аварій, вважається небезпечною. Небезпечна ситуація, як правило, характеризується комбінацією ряду обставин, що можуть спричинити шкоду здоров'ю чи смерть та підвищують ймовірність виникнення нещасного випадку.

**Аварія** – це раптове порушення цілісності об'єкта або зміна компонентів виробничого середовища, що спричиняє руйнування чи пошкодження об'єктів виробничого призначення, будівель, споруд, транспортних засобів, порушує нормальний хід технологічного процесу та стан навколишнього середовища, утворює загрозу здоров'ю та життю людей і спричиняє значні матеріальні збитки.

Аварії на підприємствах поділяють на дві категорії:

**I – аварії**, внаслідок яких або загинуло п'ять і більше чоловік, або створилася загроза життю і здоров'ю працівників підприємства чи населення, що перебуває поблизу об'єкта, або сталася зупинка чи виведено з ладу підприємство на добу і більше;

**II – аварії**, внаслідок яких або загинуло до п'яти чоловік, або створилася загроза життю і здоров'ю працівників цеху, діляниці, або сталася зупинка чи виведено з ладу підприємство, діляниця на зміну і більше.

### **Запитання для закріплення матеріалу:**

1. Дайте визначення поняття охорона праці?
2. Дайте визначення понять: «небезпечний виробничий чинник», «шкідливий виробничий чинник», «професійне захворювання», «аварія», «нещасний випадок»?
3. Наведіть класифікацію умов праці?
4. Наведіть класифікацію аварій?
5. Розкрийте поняття надзвичайна ситуація?

Література: Голінько В.І. Основи охорони праці. с.3-6.